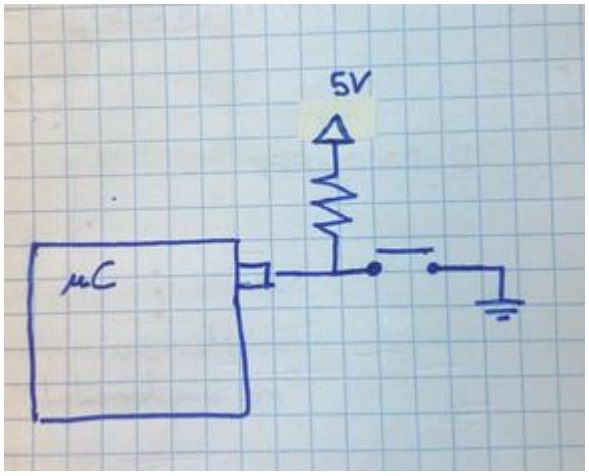
QUESTIONARI L1(B) Electrònica
(***s'ha d'entregar en format electrònic al final de la sessió de laboratori***)

Nom i Cognoms: Miquel Villarroya, David Oriols Grup LAB: 41

---

1- Dibuixa i explica com connectaries l'interruptor del circuit 1 perquè al apretar el botó hi hagi un "0" lògic a l'entrada del micro en lloc d'haver hi un "1" lògic com hi ha actualment?




Hem de crear un pull-up alternant la posició entre la resistència i el botó tal que quan el botó no estigui apretat li arribin 5 volts al micro però si premem el boto, el camí de menys resistència sigui cap a 0V.

2- Quina resistència has fet servir per connectar el led del circuit 1? Quin corrent passa pel circuit? Quina tensió aproximada hi haurà entre els terminals de la resistència? i entre els terminals del led? Quina potència dissipa la resistència?

Connectem el LED amb una resistència de 330 ohms. La font d'alimentació ens diu que en tot el circuit passen 10mA. Amb el oscil·loscopi mesurem que per la resistència cauen 2.8 volts i per la llei d'Ohm deduïm que passa una intensitat de 8,4mA pel Circuit 1. Veiem també que cauen 2V. Calculem que consumim una potència de 0.02375W.

3-En el circuit 3, si la tensió del pin RB7 canvia de 0 a 5 volts, quant de temps haurem d'esperar perquè la tensió de sortida del circuit resistència-condensador arribi a 3.42 volts? Quina és la constant de temps $\tau$ del circuit? En quines unitats es mesura $\tau$?

Haurem d'esperar 11ms perquè la tensió arribi a 3.42 V. Ens surt aleshores que $\tau$ = 9,549*10^(-3)ΩF. Mesurem $\tau$ amb ΩF.

4-Si agafem el mateix circuit resistència-condensador de la pregunta anterior, i passada una estona prou llarga, tornem a canviar la tensió però de 5 a 0 volts en aquest cas, quan de temps haurem d'esperar des de que hem fet el canvi fins que la tensió del circuit resistència-condensador arribi un altre cop a 3.42 volts?

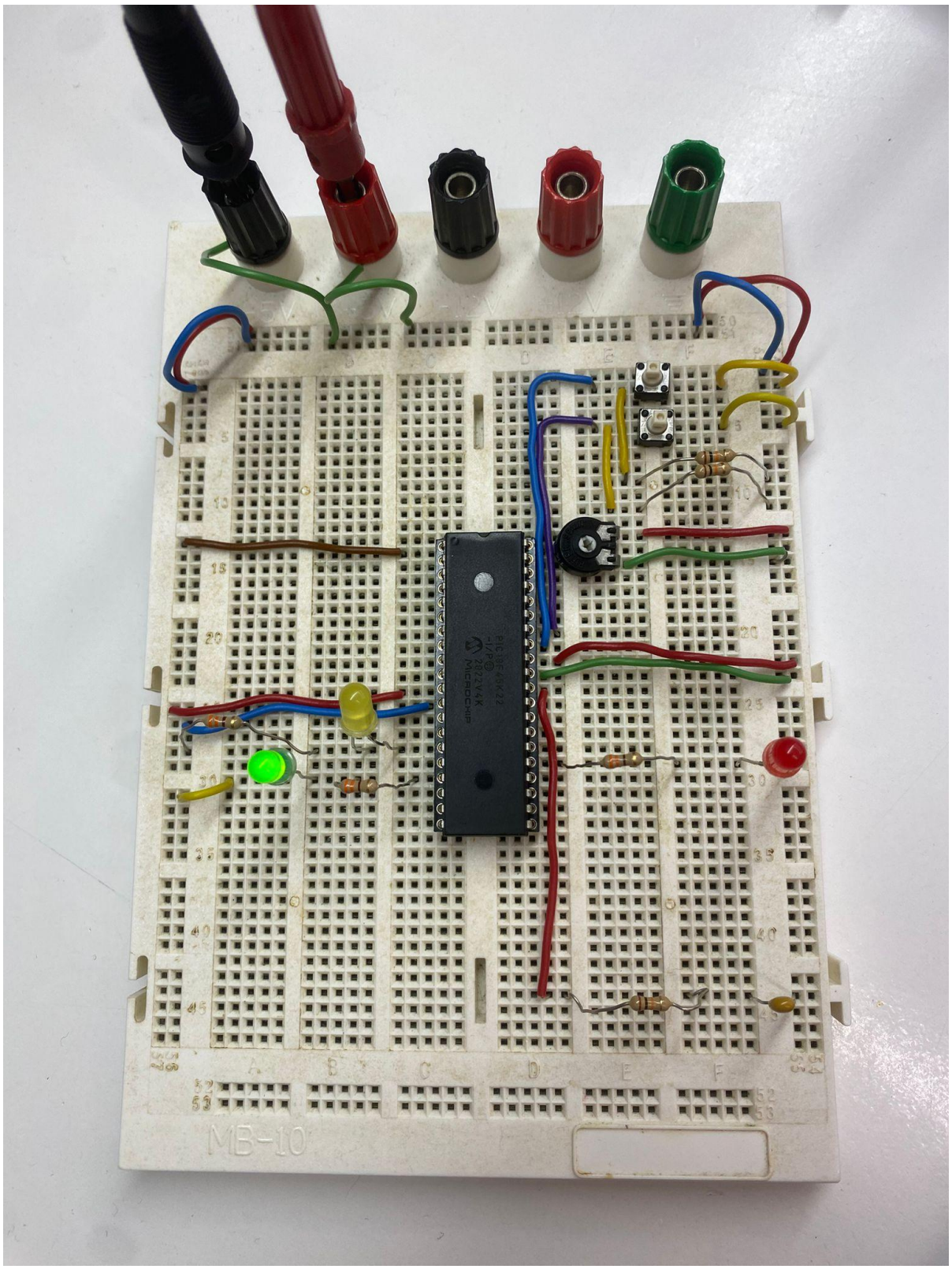
Haurem d'esperar 5ms perquè la tensió torni a 3.42V

5-En el circuit 4, si hem connectat un potenciòmetre de 1kΩ al pin $R_{B7}$ i estem mesurant 2.78 volts a la sortida del potenciòmetre, quin valor de resistència hi haurà entre la connexió de 5 volts (Vdd) i la sortida del potenciòmetre? I entre la sortida del potenciòmetre i terra (Vss)? I si féssim servir un potenciòmetre de 10KΩ?

A la resistència del potenciòmetre cauen els 2,22 volts restants. Fent una regla de tres, com si caiguessin 5 volts tenim 1KΩ. Si cauen 2,22 volts surt una residència de 560Ω. Com la resistència es proporcional si el potenciòmetre fos de 10KΩ, tindria una resistència de 5600Ω.

Sobre Sorpresa: Quines tensions defineixen el zero / un lògic?

Podem mesurar amb l'oscil·loscopi el voltatge en el punt on el LED s'engega. Veiem que el micro interpreta el 1 a partir dels 1,3V. I per tant s'interpreta el 0 per voltatges menors.


PIC18F46K22
-I/P
2022V4K
MICROCHIP
MB-10